

Sistema de Controle de Qualidade

SCQ — Indústria Ervateira Verdelândia LTDA

Apresentação Final · Projeto de Extensão em Engenharia de Software

Rafael Angelo Silva · Scrum Master

João Pedro Ortolan Pereira · Product Owner

Hivan Lucas Rossinoli · Desenvolvedor

João Vinicius · Desenvolvedor

Centro Universitário Campo Real

Engenharia de Software · 7º período

Guarapuava — PR · 18 de setembro de 2026

0 problema

Como o controle de qualidade da erva-mate era feito antes do SCQ

1

Tudo em planilhas

O controle de palitos, as fichas de embalagem e as coletas viviam em arquivos Excel espalhados, sem dono único e sem histórico confiável.

2

Cálculo manual do desconto

O desconto por excesso de palito dependia de uma fórmula arrastada à mão na planilha — e bastava alguém esquecer de arrastar.

3

Sem rastreabilidade por lote

Ligar uma análise ao lote de produção exigia conferir datas em outra planilha, feita à parte.

4

Sem controle de acesso

Qualquer pessoa com o arquivo podia alterar qualquer número, sem registro de quem mudou o quê.

A solução

Uma aplicação web única, em nuvem, acessível de qualquer computador da fábrica

Análises

Registro do teor de palito, pó e umidade, com desconto calculado pelo sistema

Lotes

Lote semanal de produção, com as análises do período vinculadas

Fichas FORQSE001

Liberação de embalagens com os 4 parâmetros e emissão de PDF

Coletas

Registro das amostras enviadas ao laboratório interno e ao TECPAR

Usuários

Perfis de acesso e liberação de abas por pessoa

Auditoria

Registro de quem criou, editou ou excluiu cada informação

Demonstração ao vivo

sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app

- 1 Entrar como Analista**

Lançar uma análise real e ver o desconto sendo calculado na hora pelo sistema.
- 2 Abrir o lote da semana**

Mostrar as análises do período agrupadas e rastreáveis até o lote.
- 3 Emitir a ficha FORQSE001**

Preencher os 4 parâmetros e gerar o PDF assinável.
- 4 Exportar para Excel**

Baixar o relatório de análises já filtrado, no layout da empresa.
- 5 Entrar como Administrador**

Criar um usuário e liberar apenas as abas que ele deve enxergar.
- 6 Abrir os Logs de auditoria**

Mostrar o rastro das ações feitas durante a própria demonstração.

Impacto na entidade

O sistema não começou vazio: recebeu todo o histórico que estava em planilha

1.414

análises importadas
de nov/2025 a set/2026

37

lotes semanais
reconstruídos e vinculados

33%

das cargas tiveram desconto
por excesso de palito

21

inconsistências encontradas
na planilha de origem

O que a entidade ganha no dia a dia

- O desconto deixa de depender de fórmula arrastada à mão — é o servidor que calcula, em toda análise.
- Consulta por produtor, por período ou por lote em segundos, sem abrir arquivo nenhum.
- Relatório em Excel pronto para o financeiro, já no layout da empresa.
- Cada alteração fica registrada com autor, data e hora.

Um achado durante a migração

A conferência dos dados revelou um problema que a planilha escondia

98

cargas com desconto devido
que a planilha não calculou

A fórmula do desconto foi arrastada apenas até a linha 1202 da planilha. De 19/05 a 03/09/2026, toda carga com teor de palito acima de 30% entrou sem o desconto correspondente.

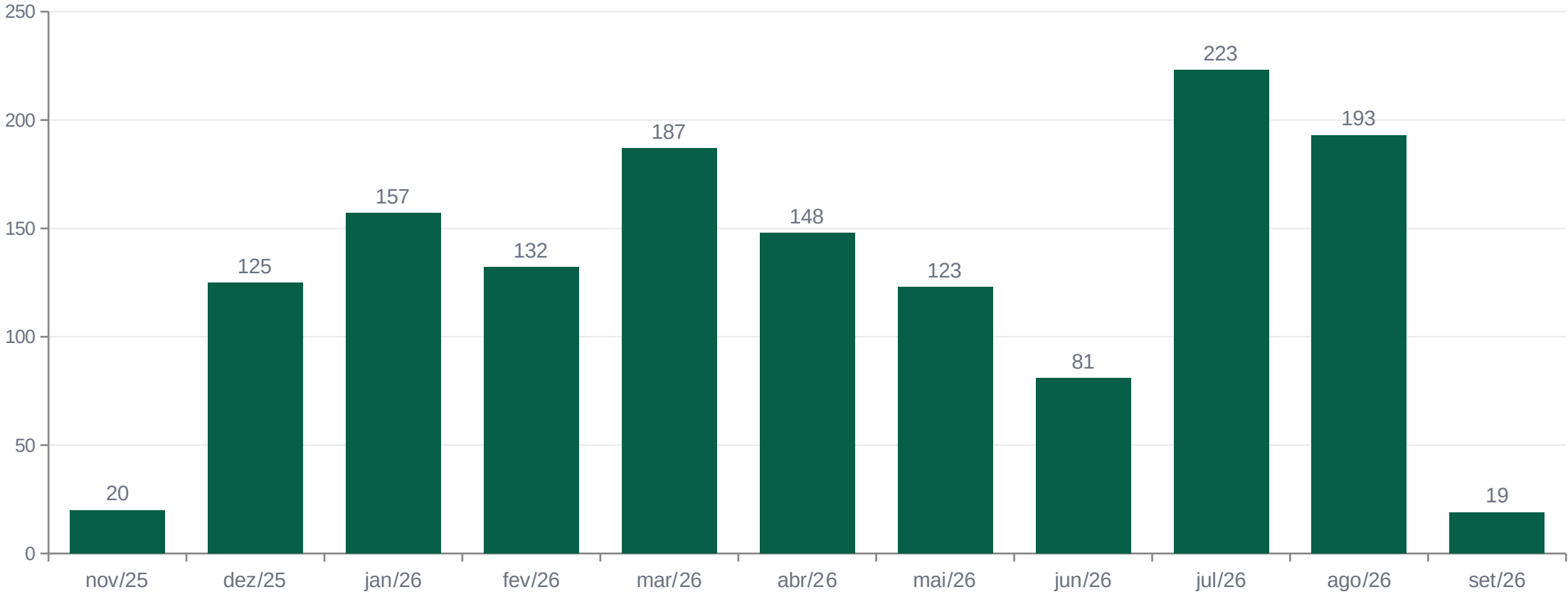
- Desconto médio não aplicado: 1,10%
- Maior caso: ticket 10024, palito de 47% — deveria ter 5,95%
- Nenhum erro de sistema: a planilha simplesmente parou de calcular

É exatamente esse tipo de erro que o SCQ elimina

No sistema, o desconto é calculado pelo servidor a cada análise registrada, a partir da regra oficial da empresa (RN01). Não existe fórmula para alguém esquecer de arrastar, nem célula que possa ser sobrescrita sem deixar rastro.

Histórico carregado no sistema

Distribuição das 1.414 análises importadas, por mês de realização



Tecnologias utilizadas

Aplicação web em nuvem, sem servidor próprio na fábrica

Front-end

- React 18 + TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS
- Recharts (gráficos)
- Hospedado na Vercel

Back-end

- Node.js 20 + Express
- Prisma ORM
- JWT para autenticação
- pdfmake e ExcelJS
- Hospedado no Railway

Dados e apoio

- PostgreSQL 16
- GitHub + deploy automático
- Helmet (segurança HTTP)
- Astah (modelagem UML)
- Testes de integração próprios

Desafios técnicos superados

Os problemas mais relevantes e como a equipe resolveu cada um

	problema	solução aplicada
Incompatibilidade de IPv6	O Render no plano gratuito não alcançava o Supabase, que só expunha a porta via IPv6.	Migração do backend e do banco para o Railway, na mesma rede interna.
Regra do desconto (RN01)	O limite de isenção do desconto por palito estava divergente da planilha oficial da empresa.	Conferência contra a planilha de fechamento e correção para o limite de 30%.
Data de cadastro x data da análise	Após importar 10 meses de histórico, o painel mostrava tudo como se fosse do mesmo dia.	Separação entre a data da análise e o carimbo de auditoria em filtros e gráficos.
Dados sujos na origem	Tickets fracionados, datas com ano errado e valores fora de faixa na planilha.	Validação linha a linha na importação, com relatório e modo de simulação.

Lições aprendidas com o Scrum

Três sprints, 27 story points entregues e uma fase de implantação

O que funcionou

- Escrever os critérios de aceite antes de codificar reduziu retrabalho já na Sprint 1.
- A retrospectiva virou ação concreta: os testes automatizados nasceram de uma melhoria acordada.
- Commits pequenos e descritivos serviram de prova de progresso nas revisões.
- Entregar software funcionando a cada sprint manteve a entidade envolvida.

O que melhoraríamos

- Não usamos ferramenta formal de gestão ágil; o acompanhamento por checklist dificultou medir velocidade.
- A Sprint 2 fechou com 6 de 16 story points concluídos — superestimamos o que cabia no ciclo.
- Validar o layout dos relatórios com a analista antes de codificar teria evitado retrabalho.
- Conhecer os dados reais da entidade mais cedo teria antecipado decisões de modelagem.

Próximos passos e sustentabilidade

O que recomendamos à entidade para manter e evoluir o sistema

Curto prazo

- Rotina de backup semanal do banco (pg_dump)
- Corrigir as 21 inconsistências apontadas na planilha
- Trocar as senhas padrão dos usuários

Médio prazo

- Avaliar os planos contratados antes do fim do período gratuito
- Importar o histórico de fichas e de coletas
- Conferir com o financeiro as 98 cargas sem desconto

Evolução

- Relatório de histórico por produtor (US06)
- Painel de indicadores por safra
- Integração com o ERP da empresa

O código-fonte é da entidade e está publicado no GitHub, com deploy automático configurado — qualquer desenvolvedor consegue dar continuidade.

Obrigado

Perguntas?

Sistema sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app

Código github.com/Jp-Ortolan/Sistema-controle-qualidade-verdelandia